

名前

総まとめテスト

式と証明

60 分確認テスト

1 次の問いに答えなさい。

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1) $x^3 - 27$

(2) $(2x - 1)^3$

(3) $8x^3 + 1$

(4) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

(5) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

指定された項の係数を求めなさい。

(6) $(x + 2)^5$ における x^3 の係数

(7) $(2x - 1)^6$ における x^4 の係数

(8) $(2x^2 - 3y)^5$ における x^6y^2 の係数

(9) $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ における定数項

2次の問いに答えなさい。

次の多項式を割り算し、商と余りを求めなさい。

(1) $(x^3 + 2x^2 - 5x + 6) \div (x - 2)$

(2) $(2x^3 - x^2 + 4x - 3) \div (x + 1)$

(3) $(x^4 - 3x^2 + 2x - 5) \div (x^2 + x - 1)$

(4) $(3x^4 + 2x^3 - x + 4) \div (x^2 - 1)$

次の割り算が割り切れるように、定数 a の値を求めなさい。

(5) $(x^3 + ax^2 - 4x - 4) \div (x + 1)$

(6) $(2x^3 - 3x^2 + ax + 6) \div (x - 2)$

解答

1

(1) $(x-3)(x^2+3x+9)$

(2) $8x^3-12x^2+6x-1$

(3) $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

(4) x^3-64

(5) $(2x-3)^3$

(6) 40

(7) 240

(8) -1080

(9) 15

2

(1) 商 x^2+4x+3 、余り 12

(2) 商 $2x^2-3x+7$ 、余り -10

(3) 商 x^2-x-1 、余り $2x-6$

(4) 商 $3x^2+2x+3$ 、余り $x+7$

(5) $a=-1$

(6) $a=-4$